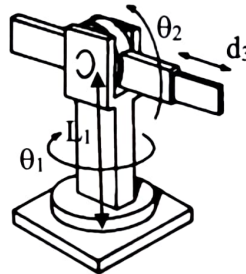
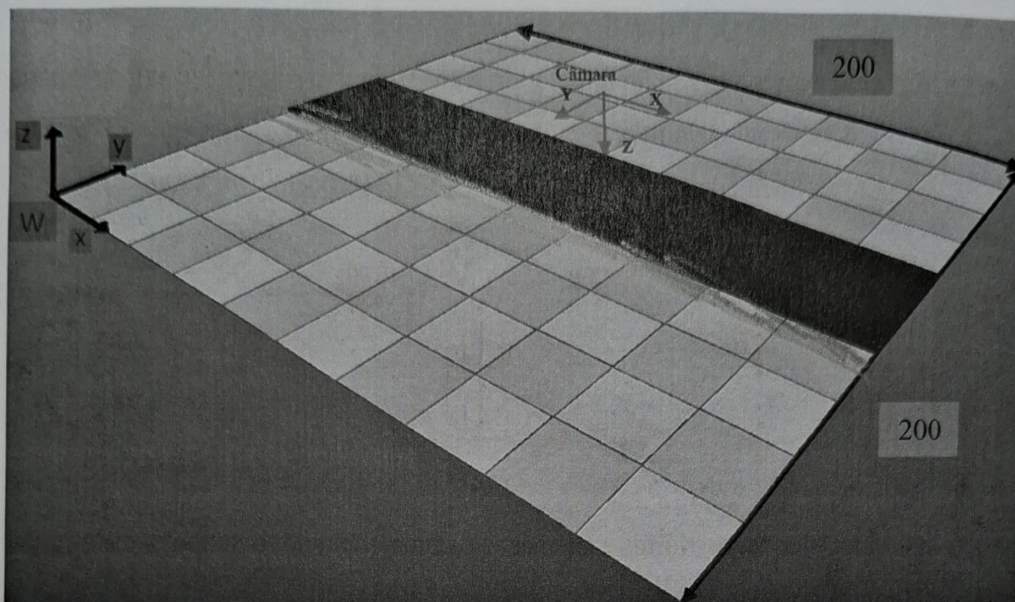


A figura representa um manipulador com 3 graus de liberdade um prismático (d_3) e dois rotacionais (θ_1, θ_2). O *end effector* do robô é uma ventosa. O curso do grau de liberdade prismático está entre 20cm e 100cm, $L_1 = 40$ cm.

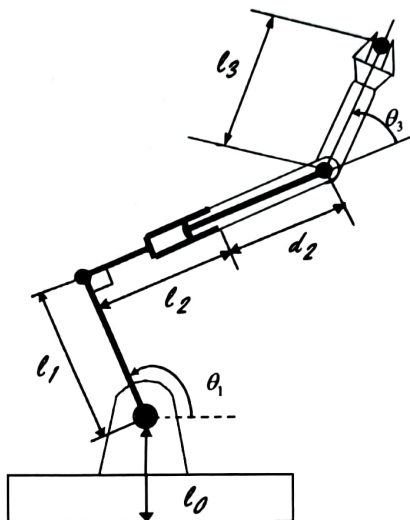


1. (10%) Coloque os vários sistemas de eixos segundo o modelo de Denavit-Hartenberg.
2. (15%) Determine a cinemática Direta.
3. (20%) Determine a cinemática Inversa.
4. (10%) Obtenha a matriz de transformação ${}^W T_{\text{Objeto}}$, considerando que o objeto é transportado na passadeira, que tem uma altura de 20cm do chão e existe uma câmara por cima da passadeira. Sabendo que a origem do sistema de eixos da câmara se localiza no ponto (100cm, 80cm, 100cm) relativamente ao referencial W e que a imagem da câmara deteta o objeto no ponto (5cm, 10cm). Considere que a orientação do sistema de eixos do objeto é igual W.
5. (15%) Considerando que o robô pode ser colocado no chão, numa parede lateral ou suspenso no teto. Coloque o referencial base do robô (Base) na figura abaixo, de modo a que o robô seja capaz de apanhar o objeto e construa as matrizes de transformação ${}^W T_{\text{Base}}$ e ${}^{\text{Base}} T_{\text{Objeto}}$.



6. (10%) O robô deve exercer uma força de 10N sobre o objeto. Determine os binários dos 3 graus de liberdade do robô.
7. (10%) Para introduzir robô manipulador num sistema automático, quais são as possibilidades/formas de programação do robô industrial?

A figura representa um manipulador com 3 graus de liberdade, um prismático (d_2) e dois rotacionais (θ_1, θ_3). O curso do grau de liberdade prismático está entre 0cm e 100cm, $l_0=l_1=l_2=l_3=40$ cm.



1. (15%) Coloque os vários sistemas de eixos segundo o modelo de Denavit-Hartenberg.
2. (20%) Determine a cinemática Direta.
3. (20%) Determine a cinemática Inversa.
4. (10%) Obtenha a matriz de transformação ${}^wT_{\text{Objeto}}$, considerando a figura e que as dimensões do objeto são $6 \times 10 \times 6$ cm. Considere que a origem do sistema de eixo do objeto é no centro da face superior.
5. (15%) Considerando que o robô pode ser colocado no chão, numa parede lateral ou suspenso no teto. Coloque o referencial base do robô (Base) na figura abaixo, de modo a que o robô seja capaz de apanhar o objeto e construa as matrizes de transformação ${}^wT_{\text{Base}}$ e ${}^{\text{Base}}T_{\text{Objeto}}$.
6. (10%) Determine quais são os valores das variáveis internas do robô (θ_1, d_2, θ_3), de modo a que o robô apanhe o objeto.
7. (10%) Quais são as diferenças entre robô industrial e um *Cobot*?

Formulário:

$$C_{12} = C_1 C_2 - S_1 S_2$$

$$S_{12} = C_1 S_2 + S_1 C_2$$

$$\tan_{12} = \frac{\tan_1 + \tan_2}{1 - \tan_1 \tan_2}$$

$${}^{i-1}T = T_{z,\theta} T_{z,d} T_{x,\alpha} T_{x,\alpha} \quad {}^{i-1}T = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & \cos \theta_i a_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & \sin \theta_i a_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^{i-1}T = T_{x,\alpha} T_{x,\alpha} T_{z,d} T_{z,\theta} \quad {}^{i-1}T = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_i \\ \cos \alpha_i \sin \theta_i & \cos \alpha_i \cos \theta_i & -\sin \alpha_i & -\sin \alpha_i d_i \\ \sin \alpha_i \sin \theta_i & \sin \alpha_i \cos \theta_i & \cos \alpha_i & \cos \alpha_i d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^i T = {}^{i-1} T^{-1} = \begin{bmatrix} {}^{i-1} R^T & -{}^{i-1} R^T \cdot {}^{i-1} P \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Junta de revolução

$${}^{i+1}\omega_{i+1} = {}^i{}^{+1}R \, {}^i\omega_i + \dot{\theta}_{i+1} \, {}^{i+1}Z_{i+1}$$

$${}^{i+1}v_{i+1} = {}^i{}^{+1}R \, {}^i v_i + {}^i{}^{+1}R \, ({}^i\omega_i \times {}^i P_{i+1})$$

Junta prismática

$${}^{i+1}\omega_{i+1} = {}^i{}^{+1}R \, {}^i\omega_i$$

$${}^{i+1}v_{i+1} = {}^i{}^{+1}R \, {}^i v_i + {}^i{}^{+1}R \, ({}^i\omega_i \times {}^i P_{i+1}) + d_{i+1} \, {}^{i+1}Z_{i+1}$$

$${}^i f_i = {}^{i+1}R \, {}^{i+1} f_{i+1},$$

$${}^i n_i = {}^{i+1}R \, {}^{i+1} n_{i+1} + {}^i P_{i+1} \times {}^i f_i.$$